

QUALIDADE DE FORNECIMENTO

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

Introdução

- Ao longo das últimas décadas, os sistemas de distribuição receberam consideravelmente menos atenção dedicada à modelagem e avaliação de confiabilidade do que a geração e a transmissão.
- As principais razões para isso são que os altos investimentos para construção de estações geradoras e o fato de que falhas nos sistemas de geração e transmissão podem ter consequências catastróficas generalizadas, para a sociedade e para o meio ambiente.
- Consequentemente grande ênfase tem sido dedicada a estes segmentos dos sistemas elétricos de potência.

Introdução

- Os sistema de distribuição, no entanto, são relativamente baratos e as interrupções têm um efeito localizado. Portanto, menos esforço foi dedicado à avaliação quantitativa da adequação de vários designs de rede e reforços.
- Por outro lado, a análise das estatísticas de falhas da maioria das concessionárias mostra que o sistema de distribuição faz a maior contribuição individual para a indisponibilidade de fornecimento a um cliente.

Table 1. Typical customer unavailability statistics.

Contributor	Average unavailability per customer year	
	Time(minutes)	(%)
Generation/transmission	0.5	0.5
132 Kv	2.3	2.4
66 & 33 Kv	8	8.3
11 & 6.6 Kv	58.8	60.7
Low voltage	11.5	11.9
Arranged shutdowns	15.7	16.2
Total	96.8	100

Introdução

- As mudanças na estrutura do setor elétrico, com grande parte das empresas distribuidoras sendo privatizadas, levam a necessidade de um maior controle da qualidade da energia elétrica.
- Para tanto, torna-se o importante o estabelecimento de índices de desempenho, de modo que seja possível o controle da qualidade do serviço.
- Qualidade do serviço: basicamente entendida como a continuidade de fornecimento, fruto de interrupções no sistema elétrico provocadas por falhas no sistema.

Qualidade Do Serviço de Distribuição

Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional – PRODIST

Os Procedimentos de Distribuição - PRODIST são documentos elaborados pela ANEEL e normatizam e padronizam as atividades técnicas relacionadas ao funcionamento e desempenho dos sistemas de distribuição de energia elétrica.

O PRODIST contém 9 Módulos. **A versão vigente e as versões anteriores estão disponibilizadas nos links:**

Módulos PRODIST

Módulo 1 - Introdução

Módulo 2 - Planejamento da Expansão do Sistema de Distribuição

Módulo 3 - Acesso ao Sistema de Distribuição

Módulo 4 - Procedimentos Operativos do Sistema de Distribuição

Módulo 5 - Sistemas de Medição

Módulo 6 - Informações Requeridas e Obrigações

Módulo 7 - Cálculo de Perdas na Distribuição

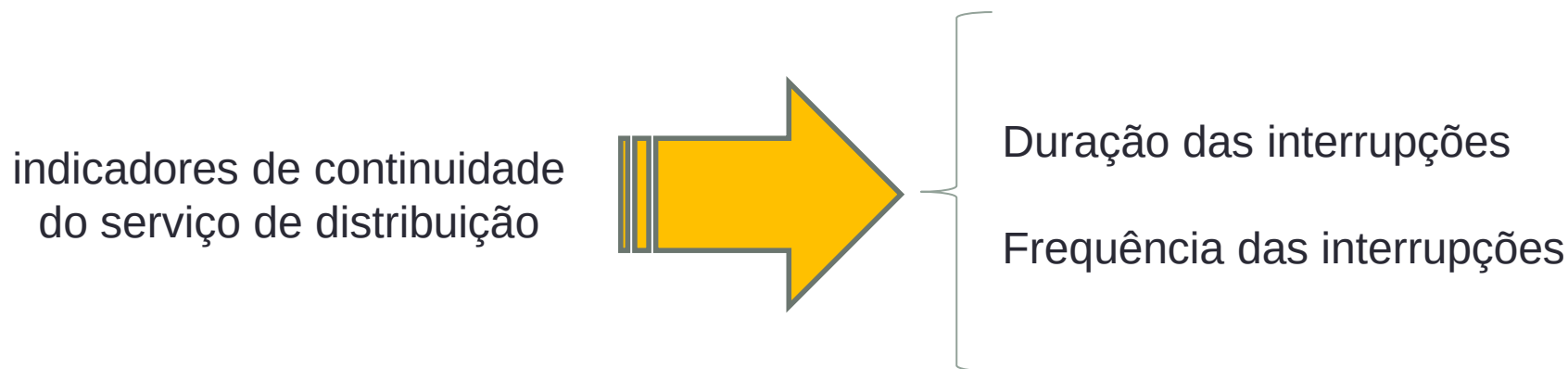
Módulo 8 - Qualidade da Energia Elétrica

Módulo 9 - Ressarcimento de Danos Elétricos

Módulo 10 - Sistema de Informação Geográfica Regulatório

Qualidade Do Serviço de Distribuição

- Por meio do controle das interrupções e da apuração dos indicadores de continuidade de serviço, as distribuidoras, os consumidores, as centrais geradoras e a ANEEL podem avaliar a qualidade do serviço prestado e o desempenho do sistema elétrico.



Qualidade Do Serviço de Distribuição

- De acordo com o Módulo 8 do PRODIST, são indicadores que aferem a qualidade de fornecimento de energia elétrica de determinada distribuidora, considerando os aspectos “frequência de interrupções” e “duração das interrupções”.
- Os indicadores são determinados e aferidos por conjunto de unidades consumidoras da área de concessão (DEC e FEC) e por unidade consumidora (DIC, FIC e DMIC).
- Conjunto de unidades consumidoras: É o agrupamento de unidades consumidoras de uma mesma área

Qualidade Do Serviço de Distribuição

DEC (Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora): indica o número de horas que, em média, as unidades consumidoras de determinado conjunto ficaram sem energia elétrica durante um determinado período: mensal, trimestral ou anual;

FEC (Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora): indica quantas vezes, em média, as unidades consumidoras de determinado conjunto sofreram interrupção;

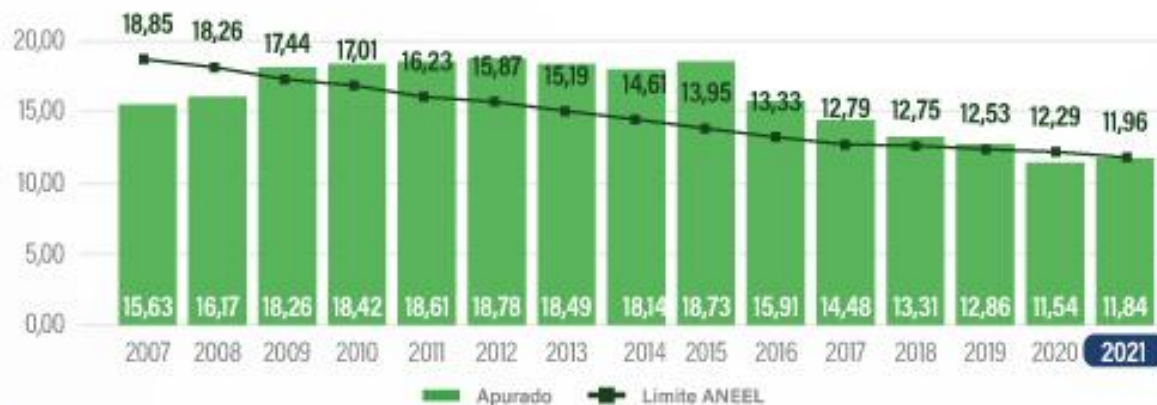
DIC (Duração de Interrupção Individual por Unidade Consumidora): quantidade de horas que o consumidor ficou sem energia elétrica;

FIC (Frequência de Interrupção Individual por Unidade Consumidora): quantidade de interrupções que o consumidor experimentou no período de apuração (mensal, trimestral ou anual);

DMIC (Duração Máxima de Interrupção Contínua por Unidade Consumidora): indica o número de horas da maior interrupção experimentada pelo consumidor no período de apuração.

Qualidade Do Serviço de Distribuição

Duração total das interrupções (DEC) por unidade consumidora (média Brasil)



Em média, as interrupções no ano totalizaram

11,84 horas

Frequência das interrupções (FEC) por unidade consumidora (média Brasil)



Em 2021, o fornecimento de energia foi interrompido, em média,

5,98 vezes

Qualidade Do Serviço de Distribuição

CONCESSIONÁRIAS DE GRANDE PORTE

(mais de 400 mil unidades consumidoras)

Quanto menor o DGC, melhor a avaliação da empresa



NÚMEROS DE 2021

Disponibilidade
média do serviço

99,86%

Compensação paga
aos consumidores

**R\$ 718,5
MILHÕES**

Quantidade, em média,
de interrupções

5,98

Tempo médio
sem energia no ano

11,84 h

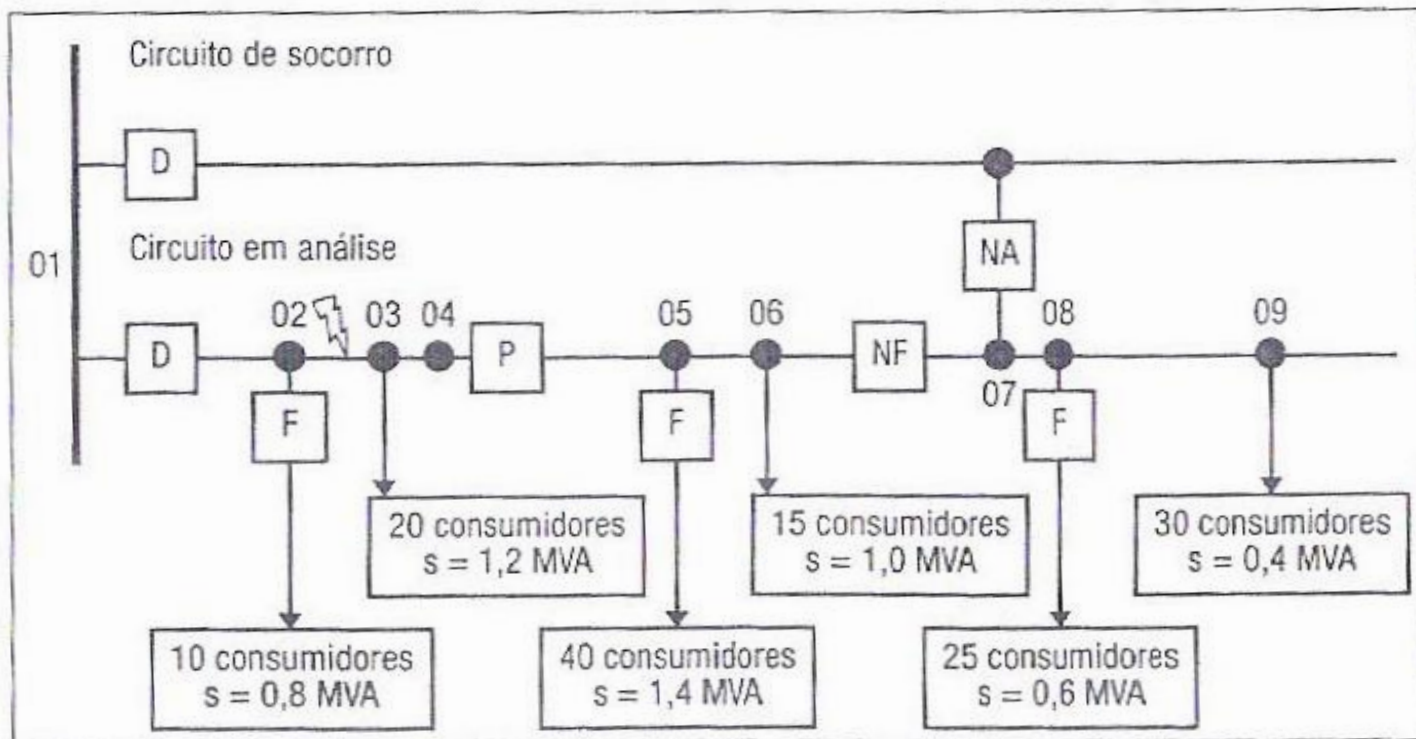
Qualidade Do Serviço de Distribuição

- De acordo com módulo 8 do PRODIST os valores apurados mensais dos indicadores, devem ser disponibilizados na fatura de energia elétrica.
- Na coluna "Meta mensal" constará a meta dos indicadores de continuidade individuais do cliente e na coluna "Apurado mensal" constará o valor apurado mensal da unidade consumidora do cliente. Terá ocorrido violação quando o valor apurado for superior à meta.

INDICADORES DE QUALIDADE				
Mês de referência: Julho/2010				
Conjunto: Centro				
Indicadores	Apurado Mensal	Meta Mensal	Meta Trimestral	Meta Anual
DIC	9,57	10,30	20,60	41,20
FIC	3,00	7,70	15,50	31,00
DMIC	6,85	5,50	-	-
DIC - Duração de interrupção individual				
FIC - Frequência de interrupção individual				
DMIC - Duração máxima de interrupção contínua				
VALOR DO ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO:				
R\$	8,60			
O cliente tem o direito de solicitar a qualquer tempo a apuração dos indicadores DIC, FIC e DMIC e também receber uma compensação, caso sejam violadas as metas de continuidade individuais – mensal, trimestral e anual – relativos à unidade consumidora de sua responsabilidade.				

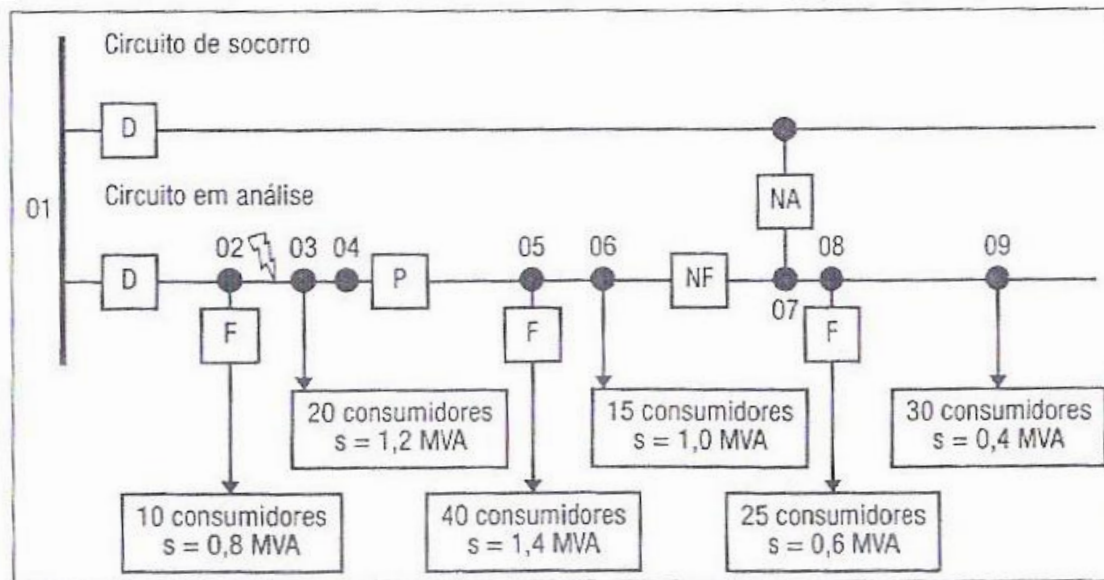
Qualidade Do Serviço de Distribuição

- Seja o sistema de distribuição primário típico, representando dois circuitos (principal e socorro):



Qualidade Do Serviço de Distribuição

- No caso de ocorrer, num instante t_0 um defeito no trecho 01-04, tem-se a seguinte sequência de eventos:



- ✓ O disjuntor do circuito em análise atua desenergizando todo o circuito;
- ✓ A equipe de manutenção percorre o alimentador identificando o ponto de defeito e, em seguida, abre a chave de proteção P isolando o trecho com defeito;
- ✓ Fecha no instante t_1 a chave de socorro NA, restabelecendo o suprimento aos consumidores à jusante da barra 04;

Qualidade Do Serviço de Distribuição

- Para possíveis defeitos nos demais trechos do circuito, ter-se-ia condições análogas, isto é, a cada interrupção no fornecimento de energia por manutenção, seja ela corretiva ou preventiva, pode-se determinar o tempo em que a energia não foi distribuída, o número de consumidores atingidos e a demanda não atendida.
- Assim, definindo as seguintes variáveis:
 - ✓ C_{ai} - N° de consumidores atingidos na interrupção “i”
 - ✓ C_s - N° total de consumidores existentes na área em estudo
 - ✓ t_i – duração da interrupção “i”
 - ✓ P_i – demanda não atendida na contingência “i”
 - ✓ P_s – demanda total do sistema
 - ✓ T – período de estudo
 - ✓ N – N° de ocorrências no período de estudo

DEC (Duração Equivalente por Consumidor)

- Exprime o tempo que, em média, cada consumidor na área de estudo considerada ficou privado do fornecimento de energia elétrica no período considerado, formalmente:

$$DEC = \sum_{i=1}^N \frac{Ca(i) \times t(i)}{Cs}$$

- ✓ $Ca(i)$ - Nº de consumidores atingidos na interrupção “i”
- ✓ Cs - Nº total de consumidores existentes na área em estudo
- ✓ t_i – duração da interrupção “i”
- ✓ N – Nº de ocorrências no período de estudo

DEC (Duração Equivalente por Consumidor)

Evento 1

Número de UC's = 5

Duração = 3 horas

Evento 2

Número de UC's = 3

Duração = 1 hora

Total de Ucs = 15

$$DEC = \sum_{I=1}^N \frac{Ca(i) \times t(i)}{Cs}$$

$$DEC = \frac{5 \times 3}{15} + \frac{3 \times 1}{15} = 1,2 \text{ horas}$$

DIC (Duração Individual por Consumidor)

- Exprime o tempo que cada consumidor na área de estudo considerada ficou privado do fornecimento de energia elétrica no período considerado, formalmente:

$$DIC = \sum_{t=1}^N t(i)$$

- ✓ t_i – duração da interrupção “i”
- ✓ N – N° de ocorrências no período de estudo

DIC (Duração Individual por Consumidor)

DIC

$$DEC = \sum_{I=1}^N \frac{Ca(i) \times t(i)}{Cs}$$

$$DEC = \frac{\sum_{i=1}^N DIC(i)}{Cs}$$

DIC (Duração Individual por Consumidor)

Evento 1

Número de UC's = 5

Duração = 3 horas

Evento 2

Número de UC's = 3

Duração = 1 hora

Total de Ucs = 15

$$DIC = \sum_{t=1}^N t(i)$$

$$DIC = 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 1 + 1 + 1 = 18 \text{ horas}$$

$$DEC = \frac{DIC}{Cs} = \frac{18}{15} = 1,2 \text{ horas}$$

FEC (Frequência Equivalente de Interrupção)

- Exprime o número de interrupções que, em média, cada consumidor na área de estudo considerada sofreu no período considerado, formalmente:

$$FEC = \frac{\sum_{i=1}^N Cai}{Cs}$$

- ✓ Cai - Nº de consumidores atingidos na interrupção “i”
- ✓ Cs - Nº total de consumidores existentes na área em estudo
- ✓ N – Nº de ocorrências no período de estudo

FEC (Frequência Equivalente de Interrupção)

Evento 1

Número de UC's = 5

Duração = 3 horas

Evento 2

Número de UC's = 3

Duração = 1 hora

Total de Ucs = 15

$$FEC = \frac{\sum_{i=1}^N Ca(i)}{Cs}$$

$$FEC = \frac{5}{15} + \frac{3}{15} = 0,53 \text{ interrupções}$$

FIC (Frequência Individual de Interrupção)

- Exprime o número de interrupções ocorridas, no período de observação em cada unidade consumidora, ou seja:

$$FIC = N$$

- ✓ N – Nº de ocorrências no período de estudo

FIC (Frequência Individual de Interrupção)

$$FIC = N$$

$$FEC = \frac{\sum_{i=1}^N \text{FIC} \cdot Ca(i)}{Cs}$$

$$FEC = \frac{\sum_{i=1}^N FIC}{Cs}$$

FIC (Frequência Individual de Interrupção)

Evento 1

Número de UC's = 5

Duração = 3 horas

Evento 2

Número de UC's = 3

Duração = 1 hora

Total de Ucs = 15

$$FIC = N$$

$$FIC = 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 = 8 \text{ interrupções}$$

$$FEC = 8/15 = 0,53 \text{ interrupções}$$

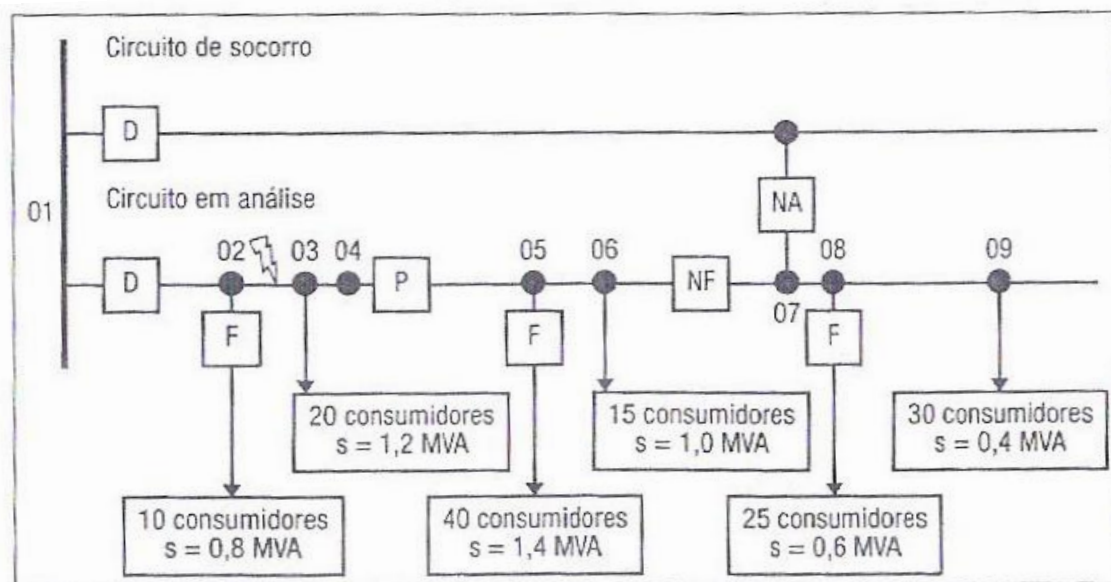
DMIC (Duração Máxima de Interrupção Contínua)

- Tempo máximo de interrupção contínua, da distribuição de energia elétrica, para um unidade consumidora qualquer:

$$DMIC = \max_{i = 1, \dots, N}(ti)$$

- Para algumas ocorrências existem manobras efetuadas, que atendem parte da carga. Por exemplo, na contingência 2 (trecho 6-8), nos primeiros 50min, 110 consumidores são interrompidos, pela abertura do dispositivo de proteção P, porém os 110 min seguintes apenas 55 consumidores são interrompidos, pois há abertura da chave seccionado entre os nós 6 e 7.

- Para o cálculo do DEC, estes 2 sub-períodos podem ser tratados como 2 ocorrências, porém, para os índices de frequência, não deve-se contar mais de uma interrupção para um ocorrência encadeada.



Nº da Contingência	Trecho	Nº de Consumidores	Duração (min)
1	Ramal 2	10	120
2	06 -- 08	110 / 55	50/110
3	01 -- 04	140/30	40/30
4	Ramal 5	40	80
5	05 -- 06	110/55	45/160

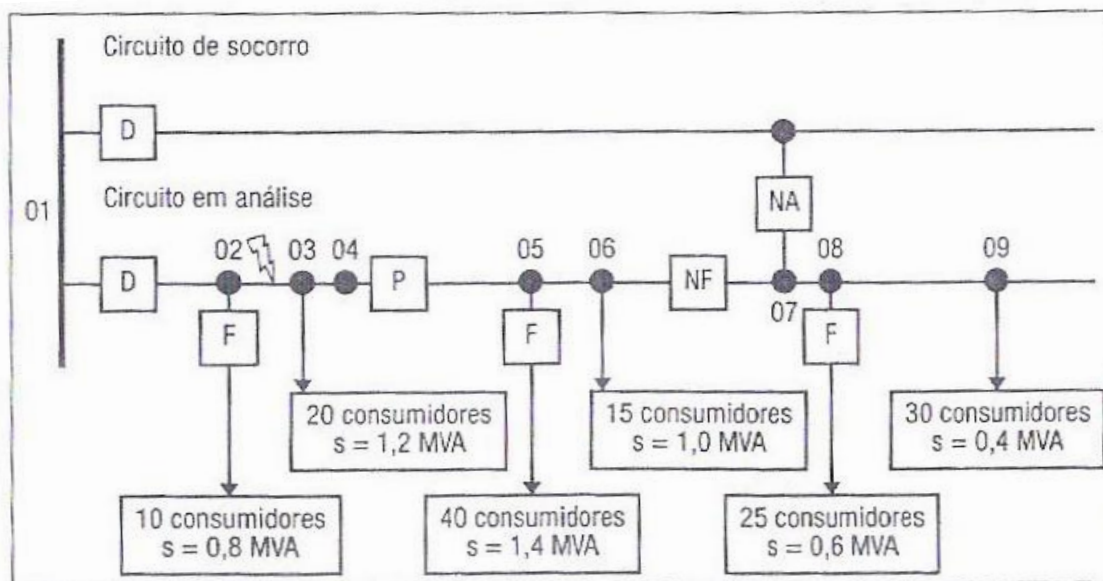
Exemplo

$$DEC = \frac{10.120 + 110.50 + 55.110 + 140.40 + 30.30 + 40.80 + 110.45 + 55.160}{150}$$
$$= 258,57 \text{ min}$$

$$FEC = \frac{10 + 110 + 140 + 40 + 110}{140}$$
$$= 2,93$$

Exemplo

- Determinar o DIC, FIC e DMIC para os consumidores das barras 2 (ramal 2), 3, 5 (ramal 5), 6, 8 e 9.



Nº da Contingência	Trecho	Nº de Consumidores	Duração (min)
1	Ramal 2	10	120
2	06 -- 08	110 / 55	50/110
3	01 -- 04	140/30	40/30
4	Ramal 5	40	80
5	05 -- 06	110/55	45/160

Exemplo

$$DIC_2 = DIC_2(cont.1) + DIC_2(cont.2) + DIC_2(cont.3) + DIC_2(cont.4) + DIC_2(cont.5)$$

$$DIC_2 = 120 + 0 + 70 + 0 + 0 = 190 \text{ min}$$

$$DIC_3 = 0 + 0 + 70 + 0 + 0 = 70 \text{ min}$$

$$DIC_5 = 0 + 50 + 40 + 80 + 205 = 375 \text{ min}$$

$$DIC_6 = 0 + 50 + 40 + 0 + 205 = 295 \text{ min}$$

$$DIC_8 = 0 + 160 + 40 + 0 + 45 = 245 \text{ min}$$

$$DIC_9 = 0 + 160 + 40 + 0 + 45 = 245 \text{ min}$$

Exemplo

$$FIC_2 = FIC_2(cont.1) + FIC_2(cont.2) + FIC_2(cont.3) + FIC_2(cont.4) + FIC_2(cont.5)$$

$$FIC_2 = 1 + 0 + 1 + 0 + 0 = 2$$

$$FIC_3 = 0 + 0 + 1 + 0 + 0 = 1$$

$$FIC_5 = 0 + 1 + 1 + 1 + 1 = 4$$

$$FIC_6 = 0 + 1 + 1 + 0 + 1 = 3$$

$$FIC_8 = 0 + 1 + 1 + 0 + 1 = 3$$

$$FIC_9 = 0 + 1 + 1 + 0 + 1 = 3$$

Exemplo

$$DMIC_2 = \max(DMIC_2(cont.1), DMIC_2(cont.2), DMIC_2(cont.3) \\ DMIC_2(cont.4), DMIC_2(cont.5))$$

$$DMIC_2 = 120 \text{ min}$$

$$DMIC_3 = 70 \text{ min}$$

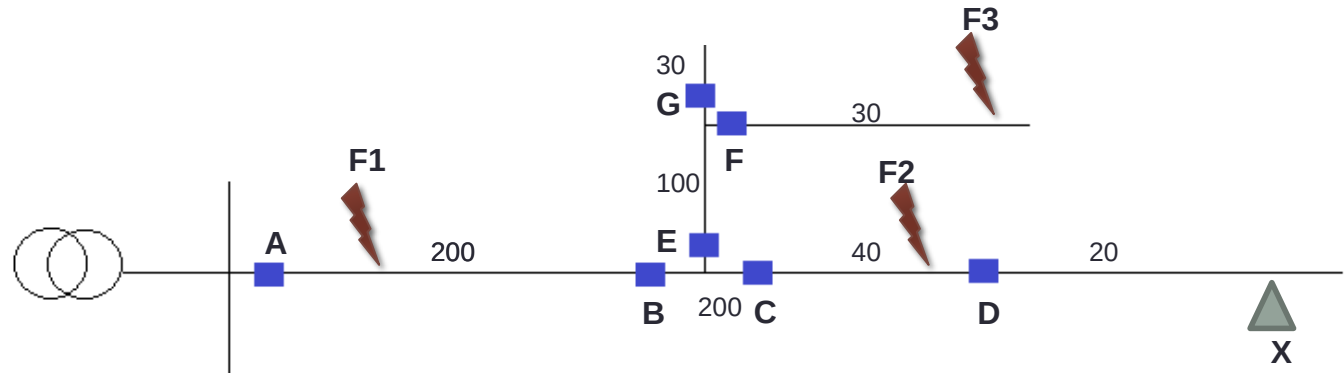
$$DMIC_5 = 205 \text{ min}$$

$$DMIC_6 = 205 \text{ min}$$

$$DMIC_8 = 160 \text{ min}$$

$$DMIC_9 = 160 \text{ min}$$

Exemplo



- c) Falta 1: $C_a = 160$, $C_t = 160$, $t = 1h$
 Falta 2: $C_a = 0$, $C_t = 160$, $t = 2h$
 Falta 3: $C_a = 30$, $C_t = 160$, $t = 0,5h$

$$DEC = (160 \times 1 + 0 \times 2 + 30 \times 0,5) / 160 = 1,09 \text{ h}$$

$$FEC = (160 + 0 + 30) / 160 = 1,19 \text{ int.}$$